

APÉNDICE METODOLÓGICO

Rastreo de proceso aplicado a la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, y construcción de la base de datos que le sirve de evidencia

1. El caso y la pregunta

El caso es el proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 en el Perú, que transcurre entre agosto y noviembre de 2026. Es un caso singular por una razón institucional: es el primer presupuesto que se tramita bajo el Congreso bicameral, con una Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República y con un requisito de ratificación simultánea por los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado, donde los votos se cuentan por separado.

La pregunta que organiza el diseño es distributiva: qué explica la diferencia entre el presupuesto que el Ejecutivo propone y el que el Congreso aprueba, en su distribución territorial entre pliegos, departamentos y distritos. No es una pregunta sobre el monto agregado, que está acotado por el marco macrofiscal, sino sobre quién gana y quién pierde dentro de ese techo.

El rastreo de proceso es el método adecuado porque se trata de un caso único con un desenlace observable, densamente documentado en actas, dictámenes y versiones sucesivas del articulado, y porque el interés no está en estimar un efecto promedio sino en establecer si opera un mecanismo determinado y por qué eslabones pasa. La inferencia es dentro del caso: se sostiene en el ajuste entre las implicaciones observables del mecanismo y las huellas que el proceso deja, no en la comparación con otros casos.

2. El mecanismo hipotetizado y sus partes

El mecanismo que se somete a prueba es la intermediación parlamentaria de la demanda subnacional: la conversión de pedidos de gobiernos regionales y locales en modificaciones de asignaciones presupuestarias, por intervención de representantes con anclaje territorial. Descompuesto en entidades y actividades, tiene cuatro eslabones:

Eslabón	Entidad	Actividad
1	Ministerio de Economía y Finanzas	Formula el proyecto y lo remite al Congreso antes del 30 de agosto, fijando la distribución de partida
2	Gobiernos regionales y locales	Identifican su asignación y formulan pedidos de modificación
3	Comisión Bicameral de Presupuesto	Recibe las sustentaciones conforme al artículo 69 del Reglamento, procesa los pedidos y produce el dictamen
4	Plenos de ambas cámaras	Ratifican simultáneamente antes del 30 de noviembre, con votos contados por separado

El mecanismo opera bajo una condición de alcance que conviene explicitar porque estructura toda la negociación: si el texto no se aprueba al 30 de noviembre, se promulga por decreto legislativo el proyecto original del Ejecutivo. Esa reversión otorga al Ejecutivo una posición de reserva y convierte el tiempo en recurso de negociación, de modo que la ausencia de modificación no puede leerse sin más como ausencia de demanda.

El diseño bicameral introduce además un punto de veto adicional y un vacío reglamentario, porque no está previsto qué ocurre si una de las cámaras no alcanza mayoría. Ese vacío es relevante para el mecanismo: multiplica los puntos donde un pedido puede prosperar o morir.

3. Implicaciones observables y momentos de medición

Un mecanismo distributivo deja huellas de dos clases. Las huellas de contenido son las cifras mismas: si el mecanismo opera, la asignación de un pliego debe cambiar entre el proyecto y el dictamen. Las huellas de procedimiento son los actos que median ese cambio: pedidos, sustentaciones, actas, votos.

Para observar las primeras hace falta medir la distribución en al menos tres momentos, con el mismo instrumento y el mismo nivel de desagregación:

Momento	Documento	Estado del levantamiento
t0	Proyecto remitido por el Ejecutivo, agosto de 2026	Levantado. Es la base de datos que documenta este apéndice
t1	Dictamen de la Comisión Bicameral	Pendiente. Se espera hacia el debate en el pleno, previsto desde el 15 de noviembre
t2	Autógrafa y ley promulgada	Pendiente. Antes del 30 de noviembre, o reversión por decreto legislativo

La comparación t0 contra t1 y t1 contra t2, pliego por pliego, produce la traza distributiva del proceso: qué entidades ganaron, cuáles perdieron y cuáles quedaron intactas. Esa traza es el insumo empírico sobre el que después se contrastan las huellas de procedimiento.

El producto que aquí se documenta es, por tanto, la medición de t0 para cuatro departamentos. No es todavía rastreo de proceso: es la línea de base sin la cual el rastreo no puede hacerse, porque una comparación entre momentos solo tiene sentido si el primero está completo y es reproducible.

4. La base de datos: qué es un caso

Cada fila de la base es una asignación presupuestaria elemental. Es elemental cuando cumple tres condiciones a la vez: tiene un monto propio impreso en el anexo, no es la suma de otras filas del mismo anexo, y está atribuida a un pliego identificado. La segunda condición excluye agregados; la tercera delimita el universo a los pliegos con sede en el departamento y a los pliegos nacionales cuya obra o servicio se ubica en él.

Qué es exactamente la hoja del árbol depende de la dimensión por la que cada anexo abre el presupuesto:

Anexo	Jerarquía que despliega	La hoja, es decir el caso
5 y 6	Pliego, categoría presupuestaria, subsección, producto, actividad	La actividad o el proyecto; también el producto en los dos casos verificados sin actividades debajo
7	Departamento, provincia, pliego, genérica agregada, subgenérica, fuente	El cruce de subgenérica del gasto con fuente de financiamiento
8	Programa presupuestal, nivel de gobierno, pliego	La asignación que un pliego recibe dentro de un programa
A	Sector, pliego, persona jurídica beneficiaria	La subvención

Una misma entidad aporta por tanto casos de distinta naturaleza según el anexo. No son duplicados, porque describen dimensiones distintas del mismo presupuesto, pero tampoco son sumables entre sí, y la base lleva una variable que declara cuáles pueden sumarse.

Quedan fuera dos anexos completos: el 4, que solo publica agregados de pliego por fuente y se usa como referencia de verificación, y el C, que registra ingresos y no asignaciones de gasto.

Las bases publicadas cubren cuatro departamentos:

Base	Casos	Monto sin duplicación (\$/)	Pliegos	Cierran
Tacna	863	2 563 332 924	30	30
Moquegua	703	1 981 093 292	23	23

Base	Casos	Monto sin duplicación (\$/)	Pliegos	Cierran
Puno	2 417	6 161 078 501	112	109
Arequipa	1 992	7 704 771 501	111	108

5. Construcción de las variables

5.1 Lectura del documento

La extracción se hace sobre las coordenadas de cada palabra y no sobre el texto plano de los PDF. En el texto plano el importe de una partida puede aparecer en la línea de su código, en la anterior o en la siguiente, según cuánto ocupe la denominación, y no hay regla que acierte siempre: probadas las dos vinculaciones posibles en un pliego de contraste, una recuperaba 57 proyectos y la otra 31, y ninguna llegaba al subtotal impreso. Con coordenadas la ambigüedad desaparece, porque en el documento el importe y su etiqueta comparten banda vertical, y la coordenada horizontal revela además la jerarquía por la sangría.

5.2 Formato de los archivos

Los archivos son de valores separados por comas, en UTF-8 con marca de orden de bytes. Ningún valor contiene comas ni punto y coma —ambos se sustituyen por espacio al escribir—, de modo que el archivo no necesita comillas de escape y cualquier lector lo abre sin configuración. La contrapartida es que las denominaciones pierden las comas del original: donde el proyecto de ley dice «en las regiones Puno, Moquegua y Tacna», el archivo dice «en las regiones Puno Moquegua y Tacna». Para citar textualmente hay que ir al PDF, como en cualquier otro caso.

Las cuatro bases comparten las mismas veinticinco variables en el mismo orden y pueden concatenarse directamente.

5.3 Variables de origen documental

Permiten auditar cualquier fila hasta la página del proyecto de ley de la que procede, que es un requisito del método: en rastreo de proceso, una evidencia cuya procedencia no puede reconstruirse no es evidencia. Se registran el anexo, el archivo, la página del PDF y la página impresa, esta última leída del encabezado de cada hoja.

5.4 Identificación de la entidad

El pliego es la unidad a la que se imputan los cambios entre momentos, de modo que identificarlo mal equivale a fabricar una modificación donde no la hubo. Tres dificultades reales y sus reglas:

- El código de pliego no es único: se repite entre sectores, de modo que «010» designa a la Dirección Nacional de Inteligencia y también al Ministerio de Educación. La identificación exige el par de código y nombre, salvo al contrastar dos anexos entre sí, donde el código basta porque el universo ya está acotado.
- Hay municipalidades homónimas entre departamentos —San Cristóbal, San Antonio— y dentro de uno mismo: Puno tiene tres Santa Rosa. El contexto departamental se fija leyendo el encabezado, impreso a una sangría menor que el de la provincia, y las homónimas de un departamento se consumen en orden de código, que es el orden en que el anexo las lista.
- El reconocimiento óptico deforma y trunca nombres. Se resuelve por coincidencia exacta sobre una forma canónica sin tildes ni signos, luego por prefijo para los nombres que el anexo corta, y por último por comparación aproximada sobre un umbral.

Con estas reglas el extractor identifica 1 880 de los 1 887 pliegos locales del país.

5.5 Variables territoriales

En los pliegos locales, departamento, provincia y distrito salen del propio anexo 7, que los imprime como encabezados jerárquicos, y del código municipal, cuyos dos primeros dígitos son el departamento, los dos siguientes la provincia y los dos últimos el distrito.

En los pliegos nacionales el territorio no lo da la entidad sino la obra. La denominación de los proyectos termina con un bloque de ubicación del tipo «distrito de X, provincia Y, departamento Z», y es ese bloque el que se examina. La variable de alcance distingue las partidas localizadas en el departamento de las multidepartamentales, donde solo una fracción indeterminada le corresponde.

La condición de entrada es el nombre del departamento y no el de sus distritos, porque nombres como San Antonio, Santa Rosa o Cabana aparecen en partidas de medio país. Por eso quedan fuera las partidas que nombran al departamento pero se ejecutan en otra jurisdicción, como el colegio 7047 «Tacna» del distrito de Barranco o las oficinas registrales de Moquegua, Ilo y Juliaca, que dependen de la zona registral con sede en Tacna pero se equipan fuera de ella.

Una variable adicional registra las jurisdicciones que la denominación menciona, lo que permite responder qué recibe cada distrito sin depender de que la obra esté en su pliego.

5.6 Variables presupuestarias y derivadas

Variable	Cómo se obtiene
categoria_presupuestal	Del encabezado de categoría vigente al recorrer el anexo 5 o 6
programa_presupuestal	De la denominación que encabeza cada cuadro del anexo 8; ese anexo no asigna código numérico
producto	Del producto padre vigente cuando la fila es una actividad
codigo_partida	Del renglón: siete dígitos iniciados en 2 para proyectos, 3 para productos y 5 para actividades; código de genérica en el anexo 7
tipo_partida	Derivada del código y del anexo
concepto	Denominación del renglón, concatenando las líneas de continuación cuando el nombre se parte
fuelle_financiamiento	Solo en el anexo 7, por la posición horizontal de la cifra entre las cinco columnas de fuente
monto_soles	Cifra de la línea; vacío cuando no se pudo leer ni recuperar por diferencia
sector	Clasificación funcional derivada de la denominación, el producto padre y el programa presupuestal
base_no_duplicada	Declara si la fila puede sumarse con las demás
cuadra_el_pliego, diferencia_del_pliego	Resultado del control de exhaustividad
nota	Incidencia de lectura y tratamiento aplicado

Dos reglas de lectura del importe merecen mención porque explican pérdidas grandes. Un token de la cola numérica puede valer por dos o tres grupos de miles, porque el reconocimiento óptico pierde el espacio que los separa; así se recuperaron 858 millones de soles del Ministerio de Transportes, impresos como «781 32B797». Y el primer grupo no se toma cuando parece un año del propio nombre y la cola ya tiene forma completa de importe, como en «Juegos Panamericanos Lima 2027», donde el año se sumaba al monto: 369 millones del Instituto Peruano del Deporte.

La asignación de columnas de fuente en el anexo 7 no puede hacerse contando cifras de izquierda a derecha, porque muchas celdas están vacías. Se resuelve por posición, con un anclaje calculado una sola vez para todo el anexo: la posición de cada columna se vota sobre los centenares de líneas de pliego, comparando sus cifras

con los valores por fuente que declara el anexo 4. Es un anclaje sobre los datos y no sobre la maquetación, y por eso resiste que el encabezado de una hoja resulte ilegible.

6. Exhaustividad: por qué el cuadre es una condición de la inferencia

En un diseño comparativo entre momentos, una partida que falta en t0 y aparece en t1 es indistinguible de una partida que el Congreso agregó. El error de lectura se convierte en hallazgo espurio. Por eso la exhaustividad no es aquí una exigencia de prolijidad contable sino la condición que hace válida la comparación, y el criterio de publicación es estricto: la suma de las asignaciones extraídas de un pliego debe reproducir exactamente el total que el proyecto de ley imprime para ese pliego.

6.1 La referencia

El total de contraste sale del anexo 4, único que publica en una sola tabla el código de cada pliego, su denominación, su desagregación por fuente y su total. De ahí se construye una referencia de 2 077 entradas que da el total contra el que cierra cada pliego y el conjunto de fuentes activas que restringe la lectura de columnas del anexo 7.

La referencia tiene su propio control, porque el anexo 4 imprime los totales por nivel de gobierno. Aplicarlo reveló que faltaban veinticinco pliegos por deformación del nombre, entre ellos la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Judicial, y que el Gobierno Regional del Callao estaba contado como nacional porque su código se leyó 484 en lugar de 464. Con esas correcciones el nivel regional cierra exacto contra los 58 671 738 588 impresos; el nacional queda a 1,3 % y el local a 0,78 %.

6.2 Qué se hace cuando un pliego no cierra

Un pliego que no cierra señala una cifra mal leída, no un dato ausente del proyecto. La recuperación se intenta en tres niveles, siempre por diferencia contra una cantidad impresa y nunca por estimación:

1. Si a un producto le falta el importe de una sola de sus actividades, se recupera restando las demás del total del producto.
2. Si falta el de un solo proyecto, se recupera contra el subtotal impreso de su subsección.
3. Si a un pliego le falta o le sobra un importe y existe una única línea cuyos componentes no reconcilian con su propio total, la diferencia se imputa a esa línea.

Se añade una reconciliación por fuente: cuando la suma de una fuente excede lo que el anexo 4 declara y existe un único componente de esa fuente cuyo valor es exactamente el exceso, ese componente es espurio y se retira. Aparece cuando el reconocimiento óptico daña el total de una línea y la diferencia se materializa como una celda fantasma.

La regla que gobierna todo el procedimiento es que solo actúa cuando hay una incógnita. Con dos o más, la diferencia no se reparte: las partidas quedan con el monto vacío, su nota, y el pliego marcado como no cerrado con su diferencia exacta. En el gobierno regional de Puno, tres proyectos de la misma subsección tienen el importe ilegible y suman 7 789 915 soles; repartirlos habría sido inventar evidencia.

Seis pliegos de 276 no cierran: cuatro por atribución cruzada entre distritos vecinos y dos por dígitos ilegibles. Están marcados, y para el análisis comparativo deben excluirse o tratarse con la incertidumbre declarada.

7. No duplicación y exclusión de agregados

El riesgo simétrico al faltante es el doble cómputo, que inflaría la magnitud atribuida a una entidad y con ella la fuerza aparente del mecanismo. Se controla en dos frentes.

7.1 Agregados

Ningún subtotal ni total del proyecto entra en la base. La exclusión se hace por posición en el árbol: se conservan las hojas y se descartan los nodos que suman a sus hijos. Quedan fuera las líneas de categoría, las de subsección, los productos con actividades debajo, las genéricas agregadas de gasto corriente, de capital y servicio de la deuda, y las filas de pliego, provincia y departamento.

La regla tiene una excepción verificada caso por caso: un producto sin actividades debajo no suma a nadie y es él mismo la asignación. Son dos en el conjunto, y descartarlos habría dejado un faltante de 3 150 526 soles frente al total de su pliego. Fue el cuadro el que los reveló.

Identificar al padre de cada línea exige una precaución que no es evidente. El encabezado repite en cada página la línea del pliego, la de la categoría y la de la subsección; tratar esas repeticiones como cambios reales reinicia el contexto y deja huérfanas a las actividades que abren página, con lo que sus productos parecen no tener hijos y se emiten como si fueran la asignación misma. El contexto se reinicia solo cuando el valor cambia de verdad, y el vínculo entre producto y actividad se establece por código y no por denominación.

7.2 Entre anexos

Los anexos no son partes de una misma tabla sino cortes distintos del mismo dinero, de modo que la ausencia de duplicación debe demostrarse. La demostración descansa en una partición: los anexos 5, 6 y 7 cubren conjuntos de pliegos disjuntos porque cada uno corresponde a un nivel de gobierno distinto. No es casualidad del caso sino estructura de la ley, y por eso el control puede automatizarse.

El anexo 8 sí es un corte transversal: reorganiza por programa presupuestal dinero ya consignado en los anexos 6 y 7. Sus filas llevan la marca de duplicación, y la comprobación que lo respalda es que en ningún pliego su monto excede el de la base.

Las subvenciones del anexo A son un caso condicional. Una subvención duplica solo si las partidas del pliego que la otorga están en esa base: en Tacna, el Ministerio del Interior no aporta partidas al departamento, de modo que su subvención no duplica nada y cuenta como base; en Arequipa, el Ministerio de Salud sí las aporta y sus dos subvenciones quedan marcadas. La regla se resuelve fila por fila.

Hay además un límite de comparabilidad: las filas del anexo 5 son la porción de un ministerio que se ejecuta en el departamento, mientras que las de los anexos 6 y 7 son el pliego completo. Sumarlas responde a cuánto dinero llega al departamento, no a cuánto presupuesto tienen esas entidades.

7.3 Comprobaciones automáticas

Las propiedades anteriores se verifican con un script que acompaña a los datos y devuelve código de salida distinto de cero si alguna falla: partición por nivel de gobierno, contención del corte transversal, ausencia de filas idénticas repetidas, cierre por pliego y correspondencia entre el catálogo y las bases. La segunda comprobación detectó por sí sola que un pliego de Moquegua estaba incompleto, antes de que lo hiciera el cierre.

8. Pruebas de evidencia previstas

Con la línea de base disponible, el rastreo del proceso procederá aplicando a cada modificación observada las pruebas usuales, cuyo valor depende de si la evidencia es necesaria o suficiente para sostener la existencia del eslabón:

Prueba	Qué exige	Aplicación prevista en este caso
Paja en el viento	Evidencia compatible, ni necesaria ni suficiente	Que un pliego cuya autoridad fue informada de su asignación registre alguna variación entre el proyecto y el dictamen

Prueba	Qué exige	Aplicación prevista en este caso
Aro	Evidencia necesaria: su ausencia descarta el eslabón	Que exista constancia del pedido en el trámite de la Comisión Bicameral. Sin ese registro, la intermediación no puede sostenerse para ese caso
Pistola humeante	Evidencia suficiente: su presencia confirma	Que el dictamen incorpore una partida con la denominación y el monto del pedido, atribuible a un interviniente identificado en el acta
Doblemente decisiva	Necesaria y suficiente a la vez	Rara en este caso; solo la daría un acta que registre a la vez el pedido, su discusión y la modificación resultante

La base de datos alimenta la parte cuantitativa de estas pruebas: permite decir con precisión qué cambió, en qué pliego, en qué partida y por cuánto. La parte cualitativa exige las fuentes de procedimiento —actas de la Comisión Bicameral, cronograma de sustentaciones del artículo 69, dictamen, votaciones por cámara— y los pedidos formales de las entidades subnacionales, incluidos los oficios de remisión de información a alcaldes y gobernadores, que forman parte del propio proceso que se traza.

Una advertencia sobre la inferencia negativa: dada la reversión al proyecto original si no hay aprobación al 30 de noviembre, la ausencia de modificación es compatible tanto con la ausencia de demanda como con una demanda derrotada por el reloj. Distinguir las exige evidencia de procedimiento y no puede resolverse con las cifras.

9. Alcances y limitaciones

- El levantamiento cubre cuatro departamentos y un solo momento del proceso. Las conclusiones sobre el mecanismo requieren completar t1 y t2 con el mismo instrumento.
- Antes de sumar debe filtrarse por la variable que declara la no duplicación: las filas del anexo 8 replican recursos ya consignados en los anexos 6 y 7.
- Las partidas de alcance multidepartamental abarcan varios departamentos y solo una fracción indeterminada corresponde al de la base.
- Los recursos determinados no son sinónimo de canon: la fuente agrupa canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, contribuciones a fondos, impuestos municipales y Fondo de Compensación Municipal. El desglose por rubro no está en los anexos.
- Las asignaciones de diez mil soles o menos son en su mayoría partidas simbólicas de continuidad, que habilitan la línea sin financiar ejecución significativa. Tratarlas como asignaciones sustantivas distorsiona cualquier conteo de modificaciones.
- Los códigos de pliego conservan sus ceros a la izquierda porque son la llave de unión entre archivos; una hoja de cálculo que los interprete como números la rompe.
- Cualquier cifra que vaya a citarse textualmente debe verificarse contra el PDF original en la página indicada, por la naturaleza del reconocimiento óptico.

10. Secuencia de replicación

1. Copiar los PDF a disco local y verificar número de páginas y presencia de capa de texto.
2. Extraer las coordenadas de cada palabra y reconstruir las líneas por banda vertical.
3. Construir la referencia desde el anexo 4 y comprobarla contra los totales por nivel de gobierno que ese mismo anexo imprime.

4. Identificar los pliegos del departamento de interés. Para otro departamento cambian los dos primeros dígitos del código municipal y el código del gobierno regional, verificable por el orden alfabético del anexo 6.
5. Recorrer los anexos buscando esos códigos, nunca el nombre del departamento.
6. Reconstruir el árbol de cada anexo y conservar solo las hojas, comprobando si algún nodo intermedio carece de hijos.
7. Cerrar cada pliego contra su total impreso y aplicar la recuperación por diferencia solo donde haya una incógnita; marcar el resto.
8. Clasificar las partidas nacionales por su bloque de ubicación y descartar las que se ejecutan fuera del departamento.
9. Derivar el catálogo agrupando la base por código de pliego y comprobar que cierre contra ella.
10. Correr el script de control y no dar por buena la base mientras devuelva observaciones no documentadas.
11. Repetir el procedimiento sobre el dictamen y sobre la ley promulgada, y comparar por pliego y por partida.

El paso decisivo es el séptimo. Los controles no son un trámite final: cada descuadre detectado señaló un defecto real de lectura, y ninguno se resolvió ajustando la cifra al resultado esperado. En un diseño de rastreo de proceso esa disciplina es lo que separa una traza del proceso de un artefacto del instrumento.